

The background features a light blue gradient. Overlaid on this are several elements: a yellow notepad with horizontal lines and a scalloped top edge on the left; a purple rectangular card with a torn bottom edge in the center; a yellow notepad with a grid pattern and a spiral binding on the right; and a green triangular warning sign with a white exclamation mark in the top right corner.

Exploración de patrones en los álbumes de

TAYLOR SWIFT

Procesamiento del Lenguaje natural



ÍNDICE



Introducción

Sobre el dataset

Objetivos y motivación

Metodología

Conclusiones

Limitaciones

Anexo



De la deconstrucción al éxito: ¿por qué el mundo ama a Taylor Swift?

Su carrera ha crecido de forma acelerada, luego de la pausa de dos años que tomó debido a las peleas con Kanye West y Kim Kardashian en 2016

Taylor Swift hace historia: la primera artista en tener cuatro discos en el Top 10 del Billboard 200 durante tres semanas

El fenómeno Taylor Swift: por qué es la artista más importante, la más vendedora y la más seguida por sus fans

Es la reina de las plataformas musicales. Escribe sus propias canciones, con múltiples referencias a su vida, y defiende causas justas.

Harvard reveló el secreto del éxito de Taylor Swift

Desde Harvard se buscó responder a la pregunta sobre por qué la cantante estadounidense agota todas sus entradas en sus conciertos.



Nuevo álbum de Taylor Swift rompe récord en Spotify antes de ser lanzado

La undécima producción saldrá a la luz a la medianoche del 19 de abril en medio de altas expectativas de sus fans.

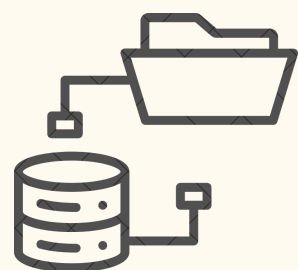
Nuevo álbum de Taylor Swift rompe récord en Spotify

INTRODUCCIÓN

El proyecto se enfoca en analizar la discografía de Taylor Swift, su cohesión y coherencia en los distintos álbumes. El objetivo principal es proponer nuevas canciones. Utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y bases de datos que incluyen información sobre sus primeros 9 álbumes, se explorarán patrones temáticos y estilísticos en la obra de Swift.



SOBRE EL DATASET



EL DATASET

Fuente: Kaggle

Registros: 8.358 (Cada uno representa a una línea de una canción)

Columnas:

- album_name
- track_title
- track_n
- lyric line
- Album

TRANSFORMACIÓN DE DATOS

1

Eliminación de
StopWords

2

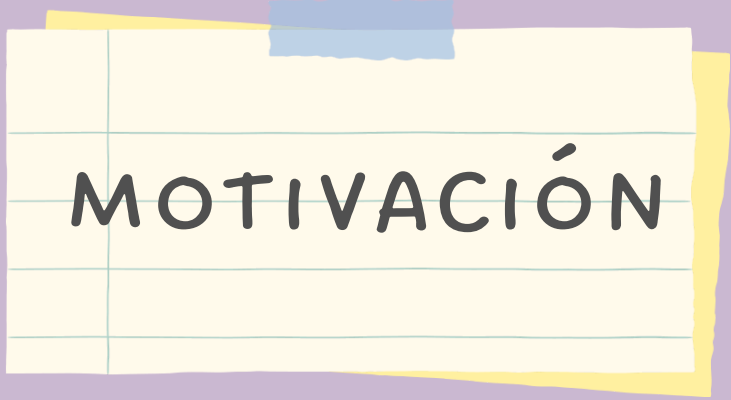
Lematización de
las palabras de las
canciones

3

Agrupación por
título de canción

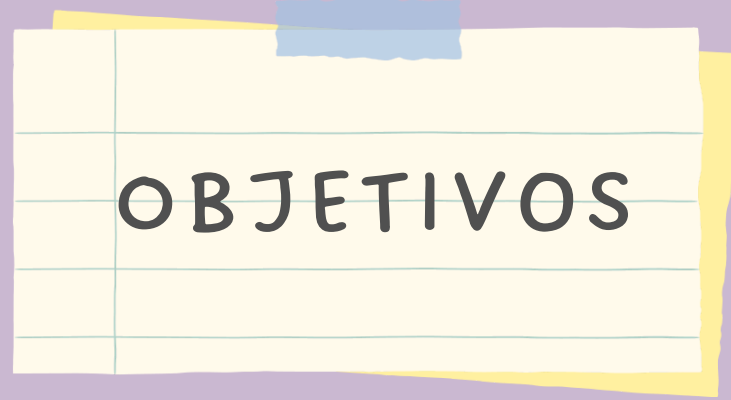


OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN



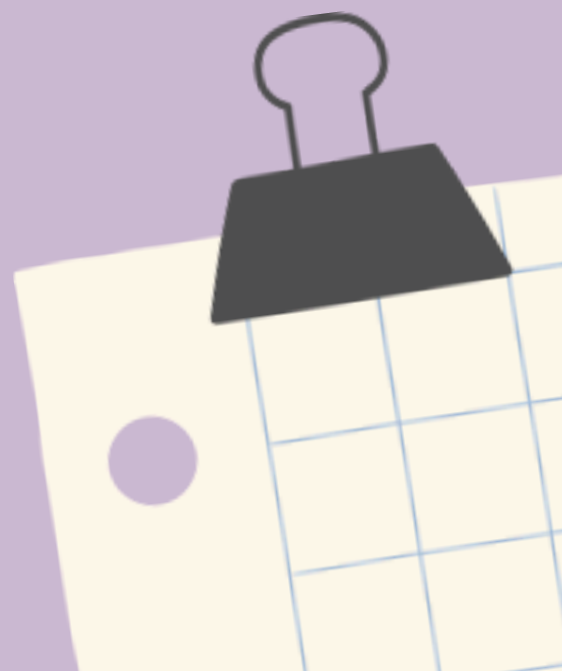
MOTIVACIÓN

- Comprender como se puede contribuir al Campo del NLP en Música.
- Intentar comprender por qué las letras de la artista tienen tanto impacto
- Inspiración en la Industria Musical (Canción “El Perdedor” de Maluma)



OBJETIVOS

- Identificar Temas y Estilos Líricos Predominantes.
- Coprender patrones en común en distintas canciones.
- Evidenciar el sentimiento reflejado por la artista (entrega 1).



CANCIÓN “EL PERDEDOR”, de Maluma

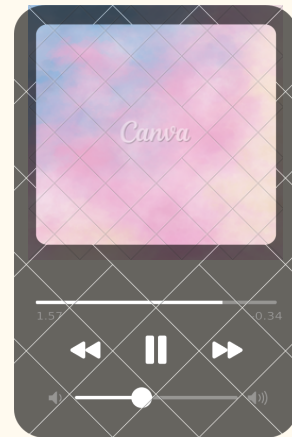


Oracle utiliza Big Data para nueva canción de Maluma

Llega al mercado latinoamericano la nueva versión del éxito "El Perdedor" del colombiano Maluma con la participación del dúo brasileño Bruninho & Davi y la producción der Dudu Borges

 Analitica.com / Jun 7, 2017

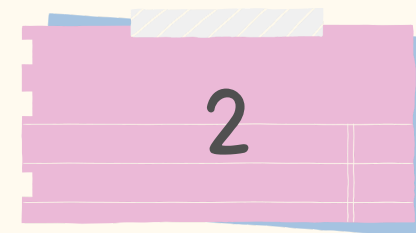
EMBEDDINGS DE PALABRAS



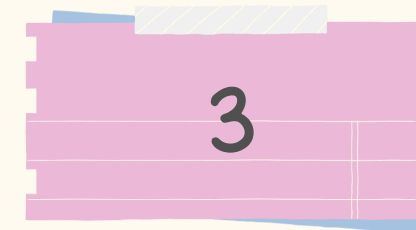


Se guardan en una lista todas las palabras que aparecen en las canciones (sin repetirlas)

También, se crea un df con las palabras y sus frecuencias de aparición



Con WordToVec, se realiza el embedding de las palabras (size=150)

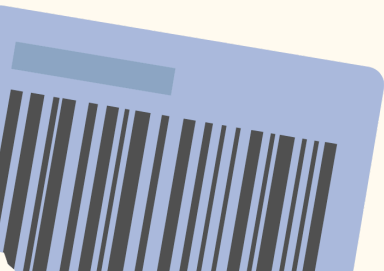


Se almacenan los vectores de palabras en un nuevo df. Cada fila representa una palabra, cada columna es el valor de la palabra en esa dimension

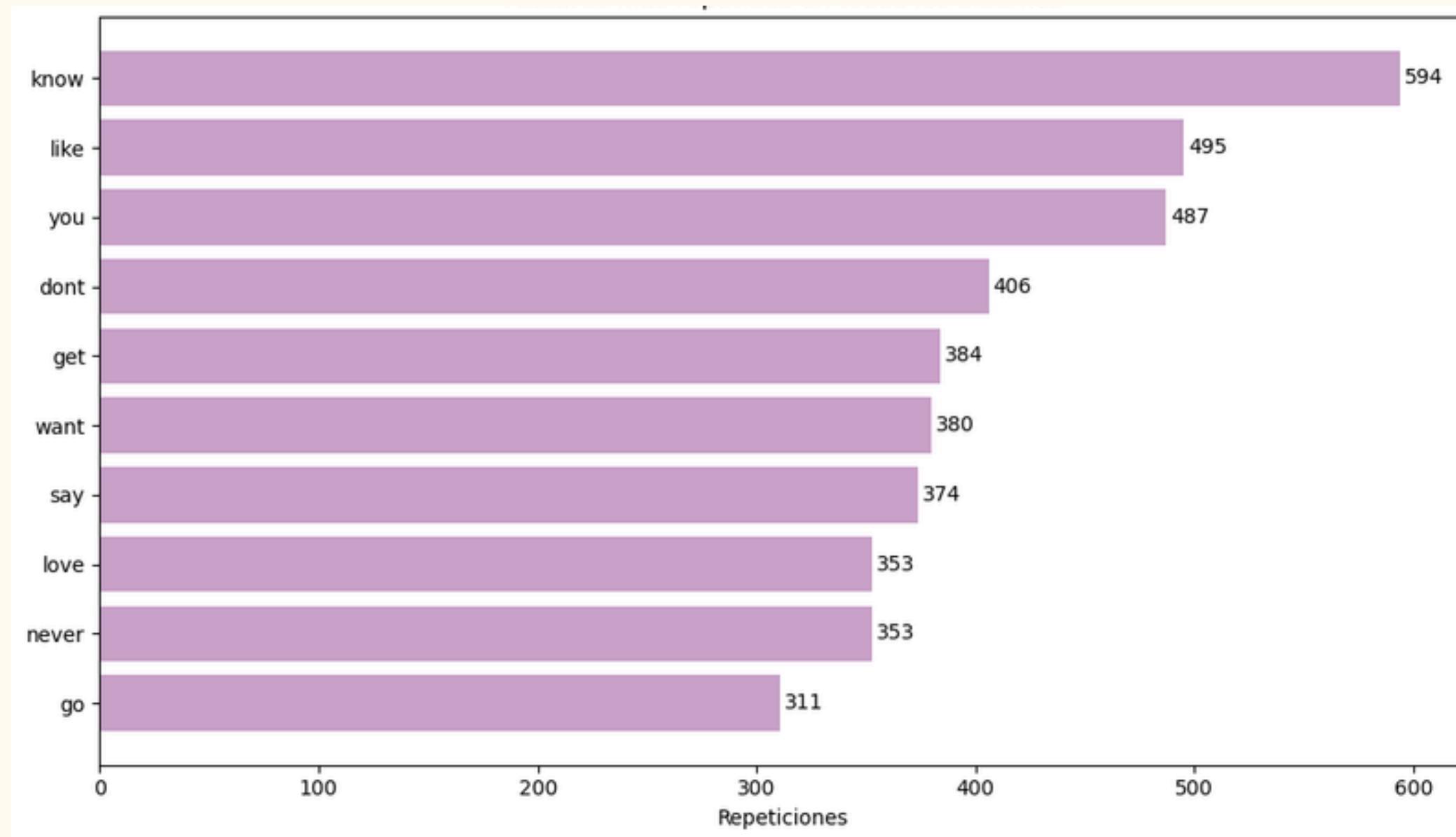


CASO 1:

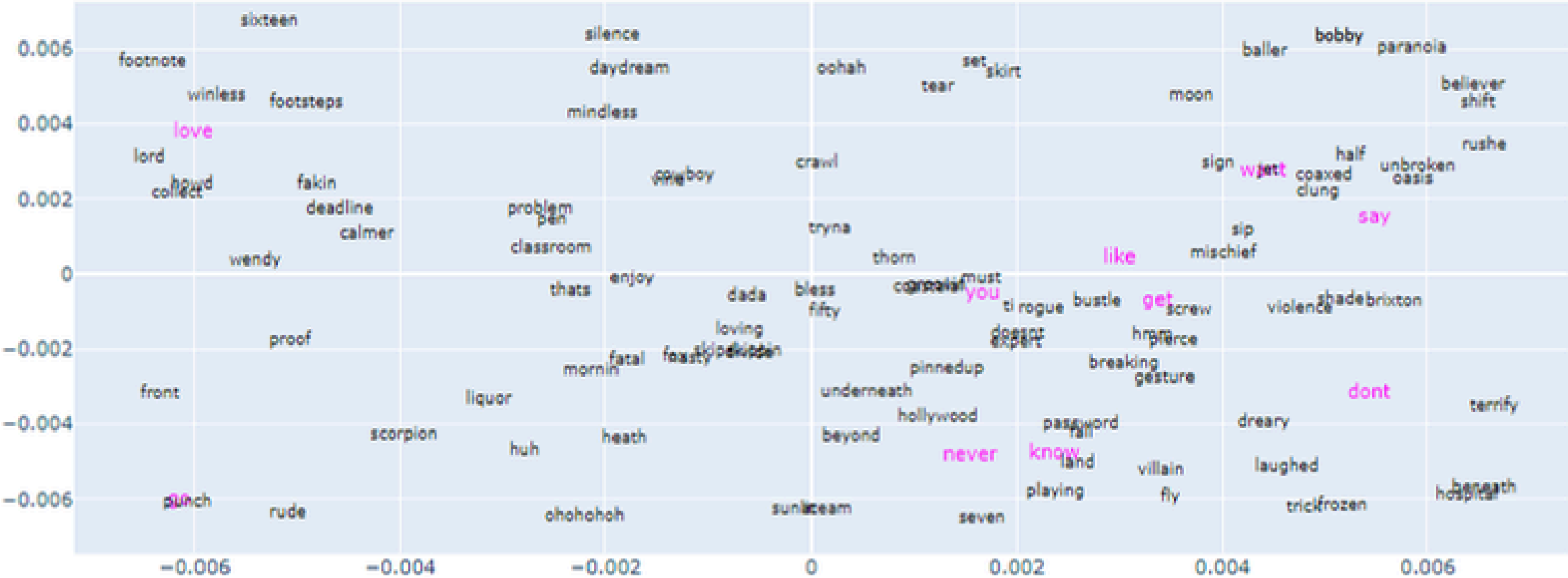
CORPUS: total de canciones

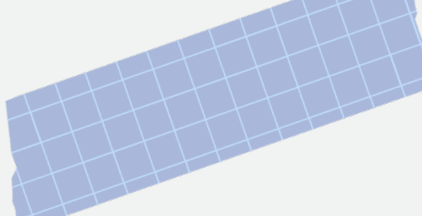


PALABRAS MÁS REPETIDAS EN EL TOTAL DE CANCIONES



PALABRAS MÁS REPETIDAS EN EL TOTAL DE CANCIONES





CASO 2:

CORPUS: cada album





OBJETIVO

El objeteivo de esta sección es analizar como fue cambiando el significado o la connotacion de cada palabra en cada uno de los albumes

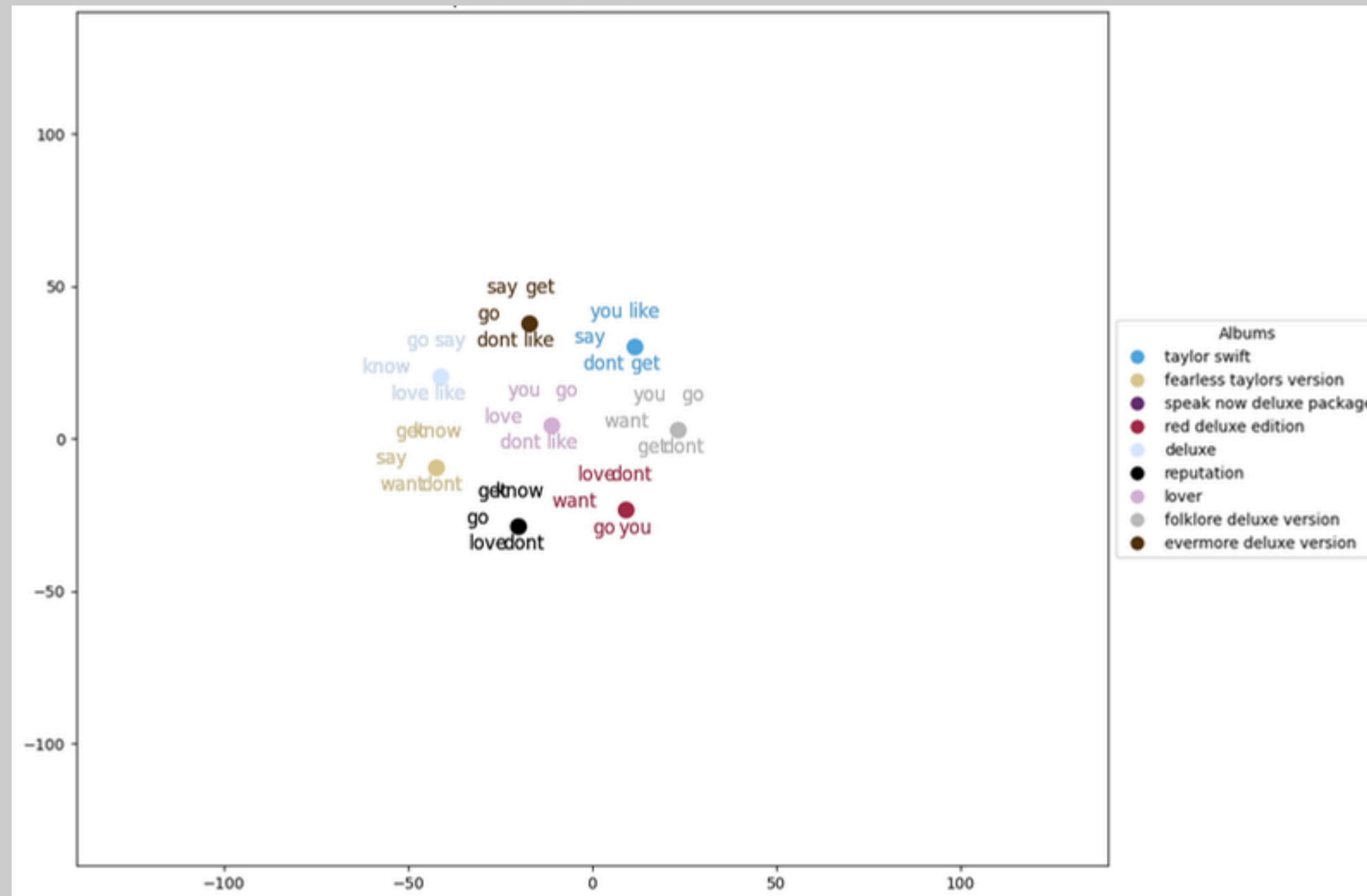
La similitud coseno permite determinar la similitud entre dos vectores en un espacio vectorial. Proporcionara una medida de cuán similar es la aparición y distribución de esa palabra en los álbumes.



REPRESENTACIONES 2D

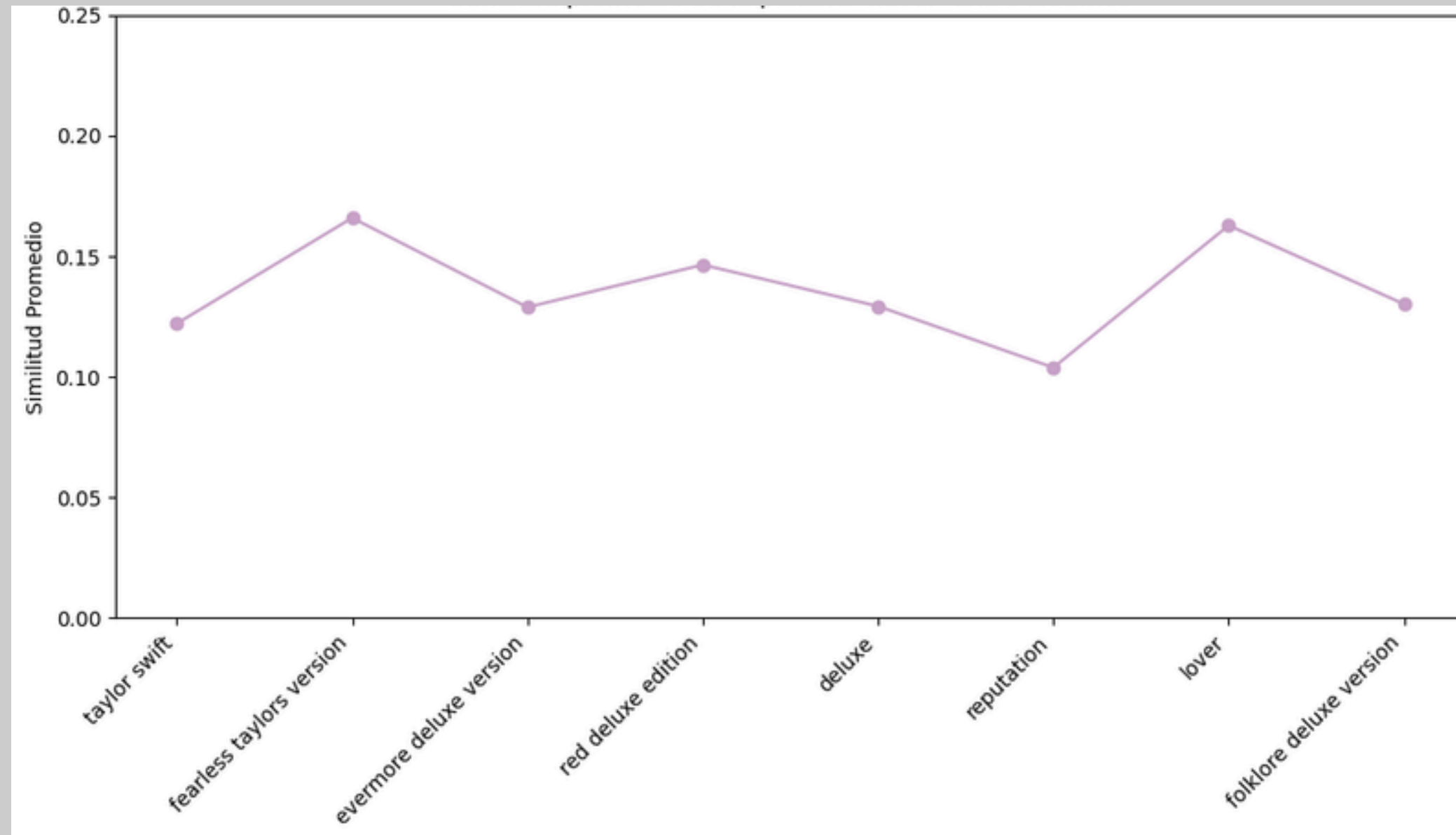
“NEVER”

REPRESENTACIÓN EN 2D EN EL ESPACIO VECTORIAL, PARA LOS DIFERENTES ALBUMES



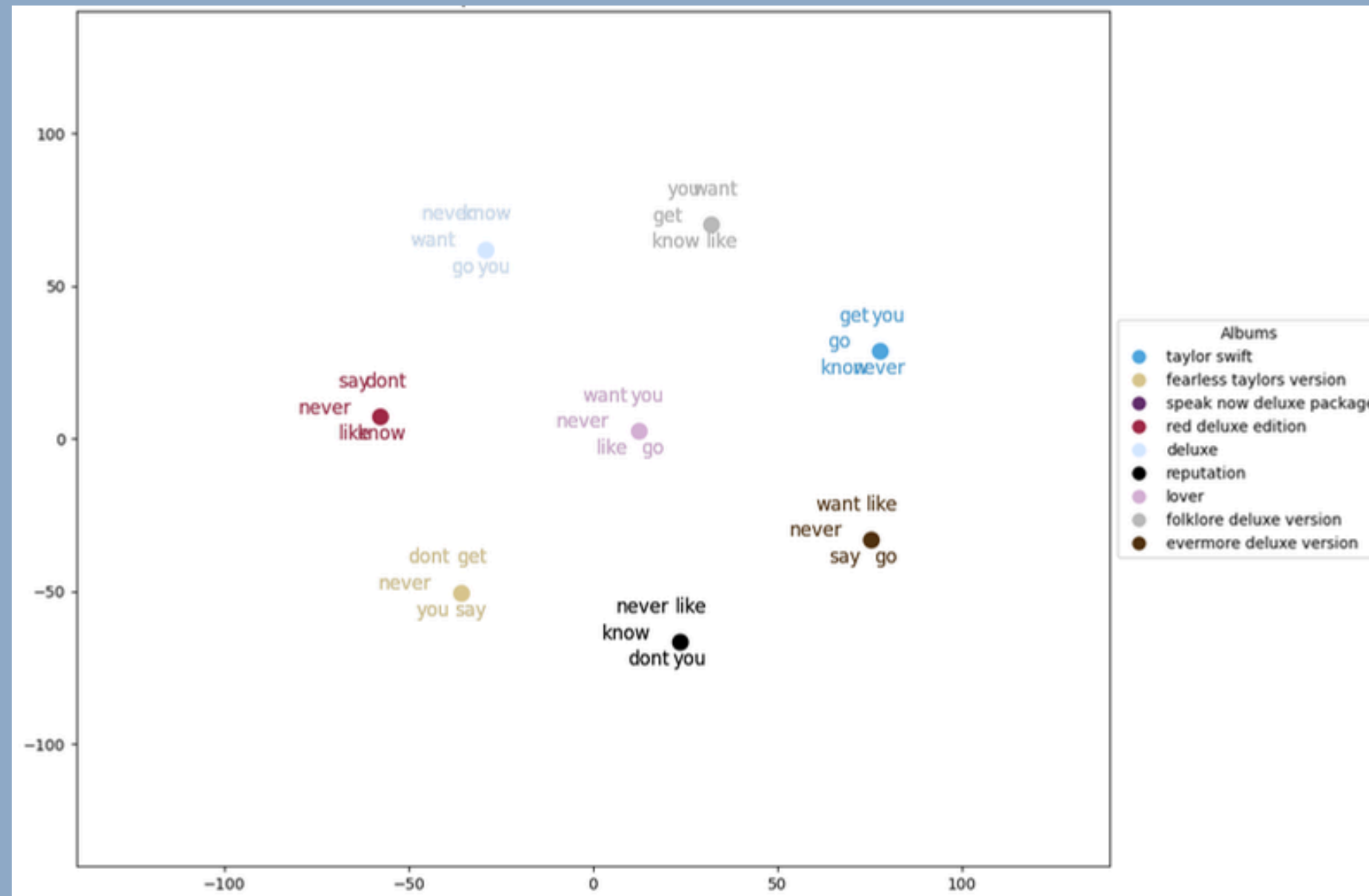
"NEVER"

SIMILITUD COSENO A LO LARGO DE LOS ÁLBUMES



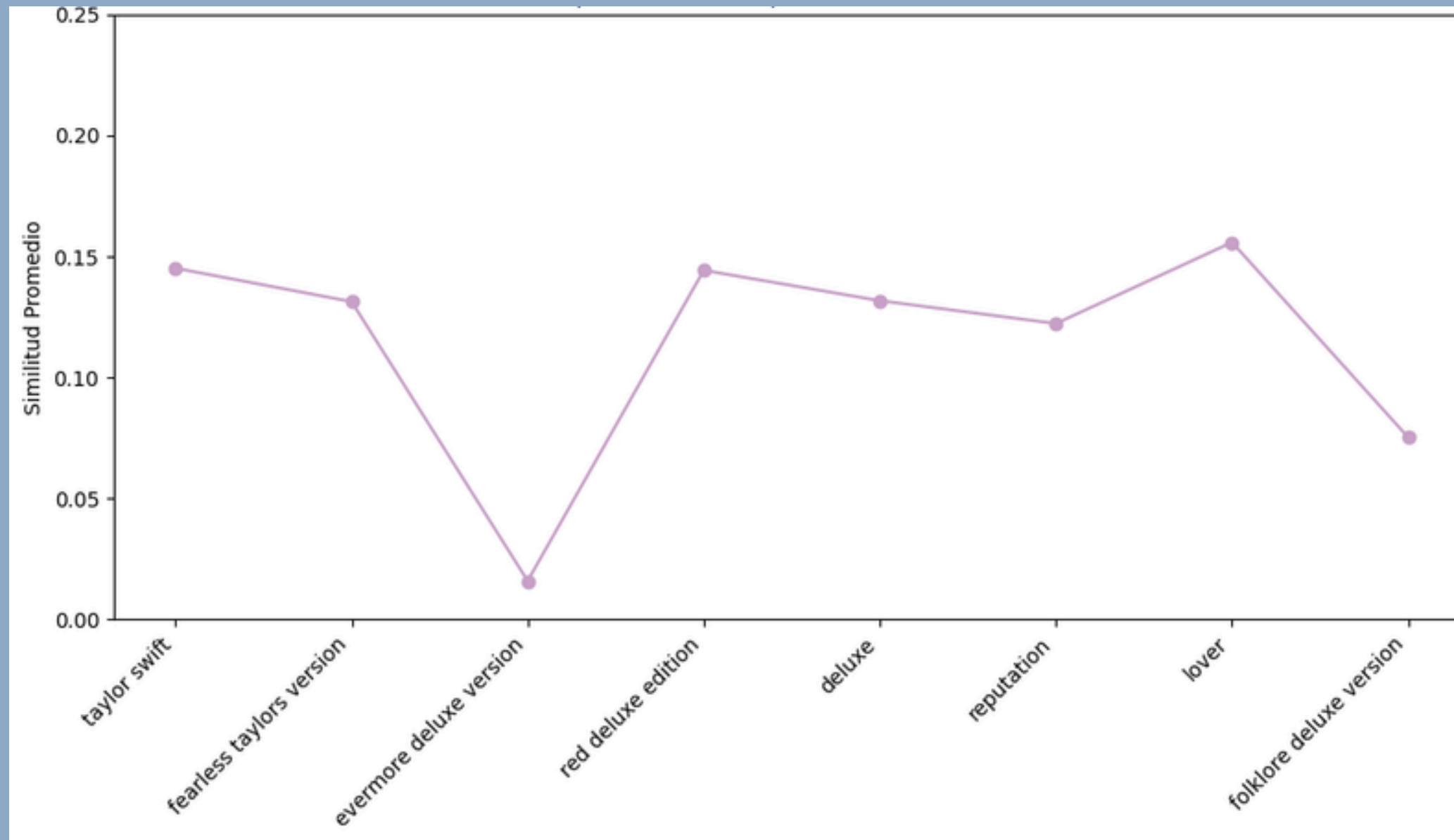
“LOVE”

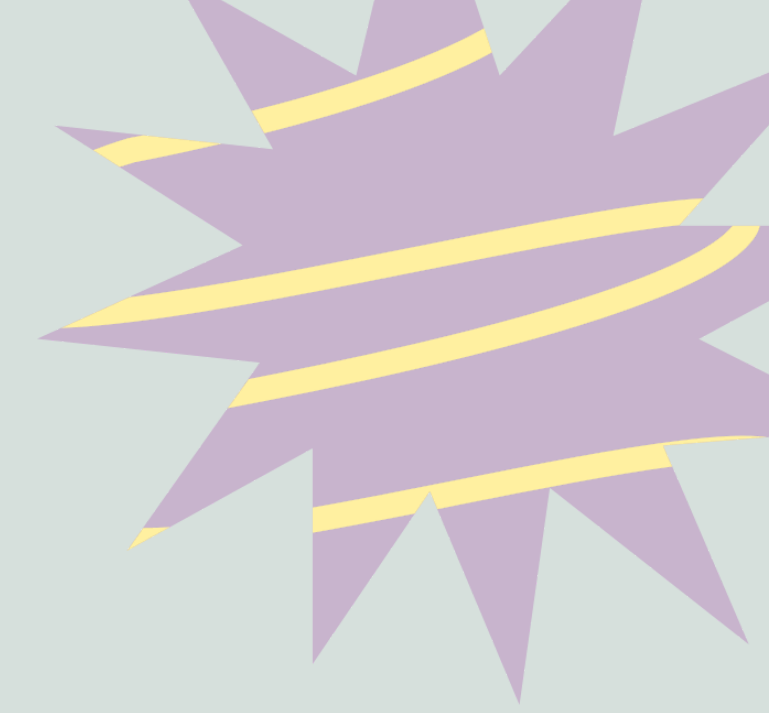
REPRESENTACIÓN EN 2D EN EL ESPACIO VECTORIAL, PARA LOS DIFERENTES ALBUMES



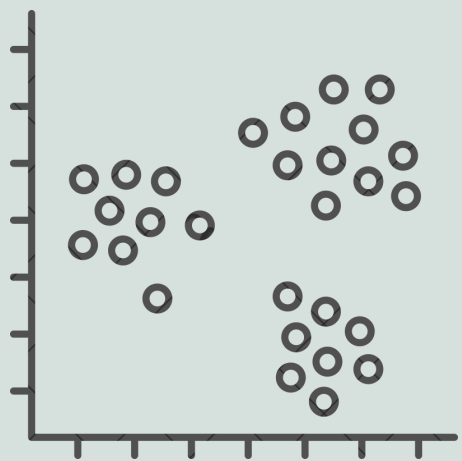
“LOVE”

SIMILITUD COSENO A LO LARGO DE LOS ÁLBUMES





CLUSTERIZACIÓN



¿CÓMO SE ARMARON LOS CLUSTERS?

EL TAMAÑO DEL VOCABULARIO ES 520

COUNT VECTORIZER VS TFIDFVECTORIZER

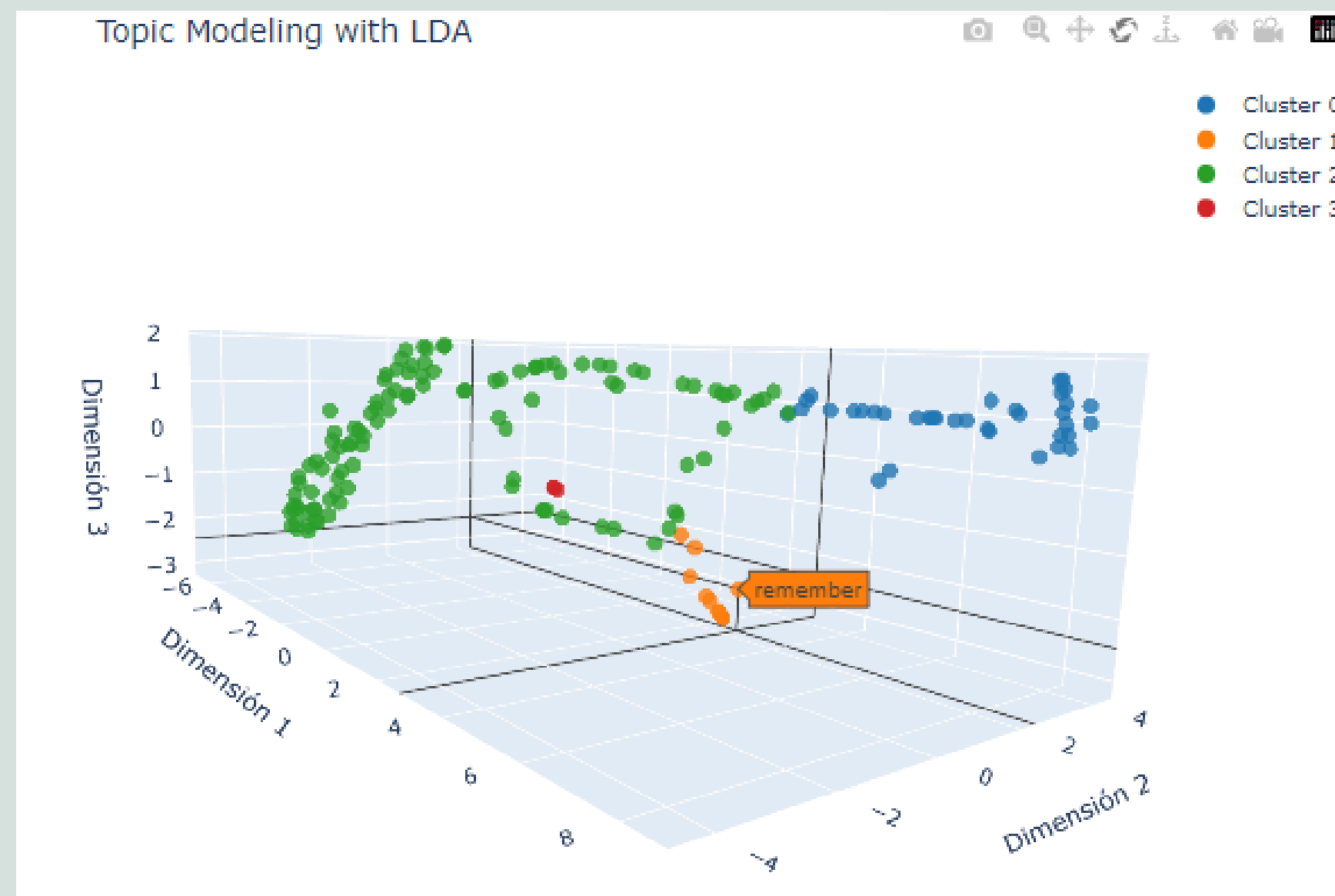
KMEANS VS LDA

```
▼ KMeans
KMeans(n_clusters=4)
```

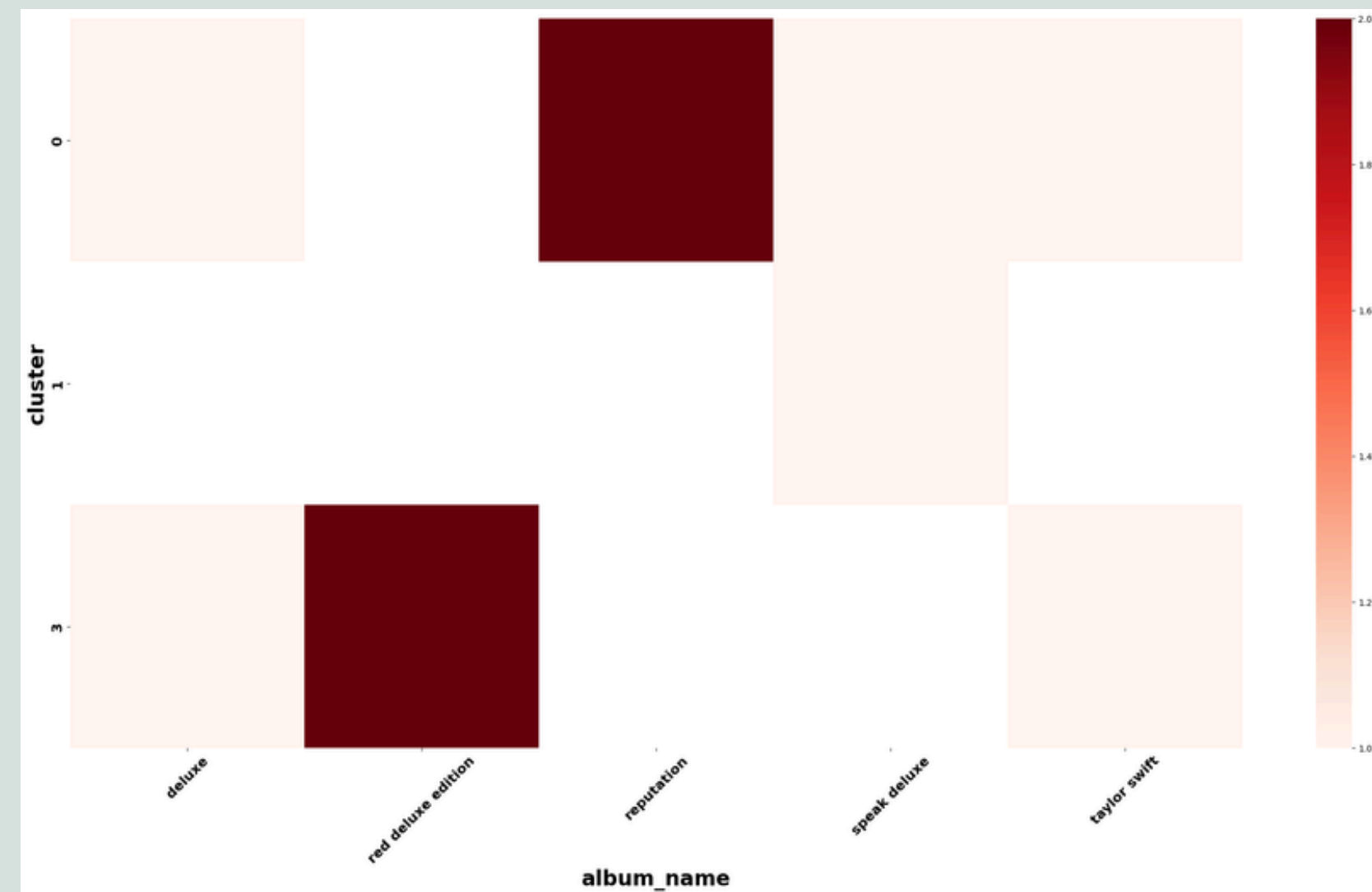
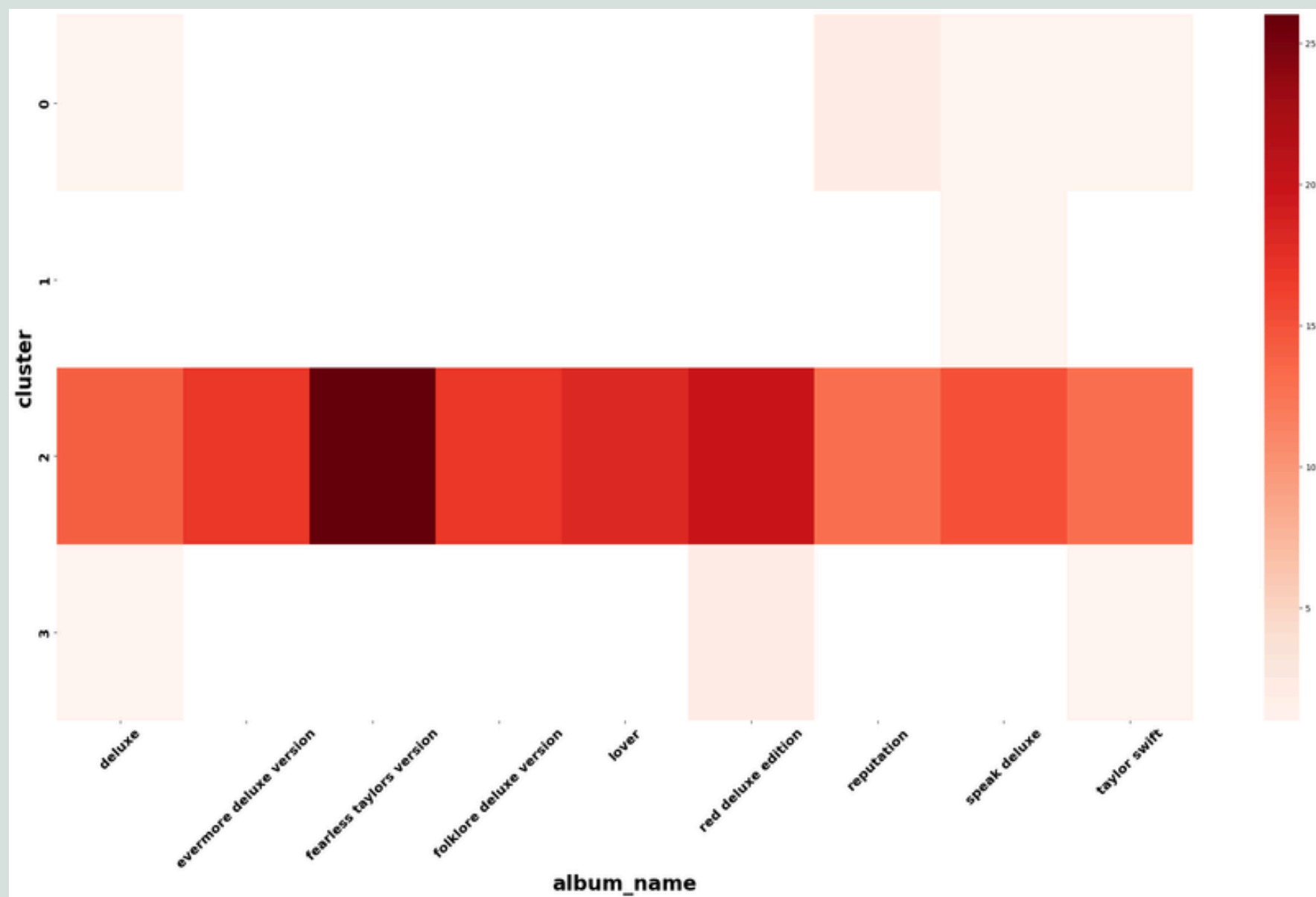
- Cluster 0: know, like, love, tell, come, good, say, ooh, think, baby
- Cluster 1: time, get, right, come, love, think, ive, id, know, baby
- Cluster 2: dont, want, know, like, say, look, love, thats, ill, rain
- Cluster 3: follow, home, hope, think, stay, say, forever, plan, man, baby

```
▼ LatentDirichletAllocation
LatentDirichletAllocation(learning_method='online', learning_offset=50.0,
                           max_iter=5, n_components=4, random_state=0)
```

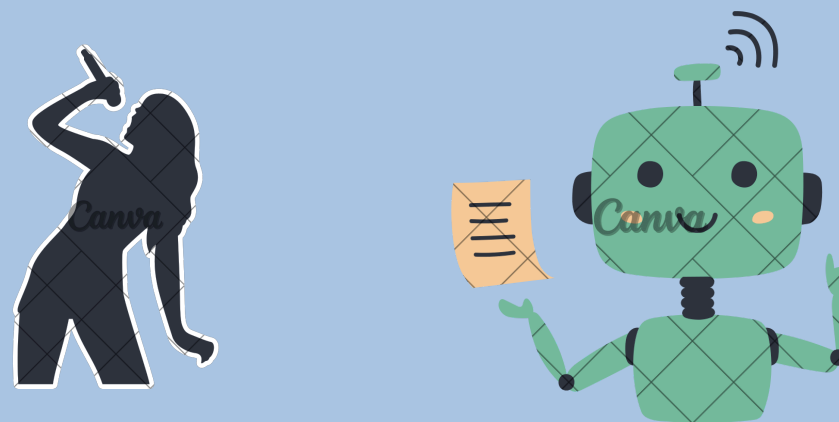
- Cluster 0: nice, know, thing, baby, mean, begin, time, gon, thats, let
- Cluster 1: grow, long, dont, lose, live, wasnt, say, stay, remember, life
- Cluster 2: know, dont, want, like, come, love, say, think, time, ill
- Cluster 3: shouldve, he, follow, good, say, ill, think, know, home, forgiveness



Palabra	Probabilidad	Cluster
nice	1.848955	0
know	1.520424	0
thing	1.518822	0
grow	1.413593	1
long	1.265022	1
dont	1.18637	1
know	5.078316	2
dont	5.065563	2
want	4.452921	2
shouldve	1.635536	3
he	1.306467	3
follow	1.229098	3



TAYLOR SWIFT VS GPT2





CANCIÓN: FOREVER & ALWAYS

TAYLOR

ONCE UPON A TIME I BELIEVE IT WAS A TUESDAY
WHEN I CAUGHT YOUR EYE AND WE CAUGHT ONTO
SOMETHING I HOLD ON TO THE NIGHT YOU LOOKED
ME IN THE EYE AND TOLD ME YOU LOVED ME WERE
YOU JUST KIDDING? 'CAUSE IT SEEMS TO ME THIS
THING IS BREAKING DOWN, WE ALMOST NEVER
SPEAK I DON'T FEEL WELCOME ANYMORE WHATÂ
HAPPENED? PLEASE, TELL ME

GPT2

ONCE UPON A TIME I BELIEVE IT WAS A TUESDAY
WHEN I WAS A NEW PERSON I SAW THE LIGHT IN
MY EYES I SAW IT HAD BEEN FOR THREE YEARS I
BELIEVED THAT THERE WAS SOMETHING WRONG I
BELIEVED EVERYTHING SAID ABOUT ME I THOUGHT
THOUGHT WE WERE TWO DIFFERENT PEOPLE I
WAS NOT KNOWING WHAT YOU THINK OF US I
HAD HEARD NO RIGHT TO DO



CANCIÓN: MISS AMERICANA & THE HEARTBREAK PRINCE

TAYLOR

*YOU KNOW I ADORE YOU, I'M CRAZIER FOR YOU
THAN I WAS AT 16, LOST IN A FILM SCENE WAVING
HOMECOMING QUEENS, MARCHING BAND PLAYING
I'M LOST IN THE LIGHTS AMERICAN GLORY FADED
BEFORE ME NOW I'M FEELING HOPELESS, RIPPED UP
MY PROM DRESS RUNNING THROUGH ROSE THORNS,
I SAW THE SCOREBOARD AND RAN FOR MY LIFE
(AH)*

GPT2

*YOU KNOW I ADORE YOU, I'M CRAZIER FOR YOU THAN I
WAS AT 16, I'VE BEEN IN LOVE WITH YOU SINCE I MET
YOU IN THE BAR, AND I CAN'T WAIT TO SEE YOU AGAIN,
BUT I DON'T KNOW HOW TO SAY IT, SO I'LL JUST SAY I
LOVE YOU SO MUCH, IT'S SO EASY TO FORGET I NEVER
MET ANYONE WHO'S EVER BEEN SO CLOSE TO ME, YOU
KNOW, THE WAY I FEEL WHEN I SEE YOUR FACE, WHEN
YOU'RE SO BEAUTIFUL, ALL THE TIME I JUST WANT YOU
TO BE, OH,*



CANCIÓN: MRS PERFECTLY FINE

TAYLOR

*MR. "PERFECT FACE" MR. "HERE TO STAY" MR.
"LOOKED ME IN THE EYE AND TOLD ME YOU WOULD
NEVER GO AWAY" EVERYTHING WAS RIGHT MR. "I'VE
BEEN WAITIN' FOR YOU ALL MY LIFE" MR. "EVERY
SINGLE DAY UNTIL THE END, I WILL BE BY YOUR
SIDE" BUT THAT WAS WHEN I GOT TO KNOW MR.
"CHANGE OF HEART" MR. "LEAVES ME ALL ALONE,"*

GPT2

*MR. PERFECT FACE MR. HERE TO STAY MR. LOOKED ME
IN THE EYE AND TOLD ME YOU WERE A LIAR MR, I'M
SORRY, YOU'RE A FOOL YOU'RE NOT A SAINT, BUT YOU
ARE A MAN I'LL TAKE YOU HOME MR., I'VE BEEN HERE
ALL SUMMER MR.," MR.: "I'M NOT THE KIND OF MAN
YOU WANT TO BE" MR.'S ACHING, MR: "YOU'RE THE
ONE" I DON'T KNOW WHAT TO SAY, AND I KNOW I
SHOULD SAY IT MR.-"I'VE NEVER BEEN SO ALONE" (*



CONCLUSIONES: GEN TEXT

- *COHERENCIA TEMÁTICA INICIAL:* EL MODELO LOGRA MANTENER LA COHERENCIA TEMÁTICA INICIAL PROPORCIONADA POR EL PROMPT.
- *FLUIDEZ:* LAS FRASES GENERADAS SON GRAMATICALMENTE CORRECTAS Y TIENEN UN BUEN RITMO Y FLUIDEZ.
- *REPETICIÓN:* HAY UNA TENDENCIA A LA REPETICIÓN DE IDEAS Y FRASES, LO QUE PUEDE HACER QUE LAS LETRAS PAREZCAN MENOS CREATIVAS Y MÁS MONÓTONAS.
- *VAGUEZA:* LAS LETRAS GENERADAS A MENUDO SON VAGAS Y NO CONTIENEN DETALLES ESPECÍFICOS QUE ENRIQUECERÍAN LA NARRATIVA.

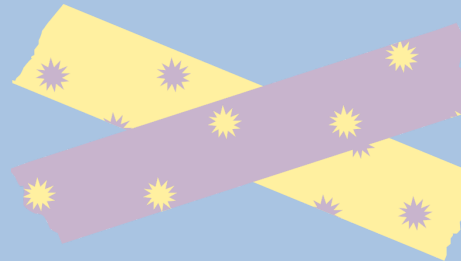




ALCANCES

- IDENTIFICACIÓN DE TEMAS Y ESTILOS LÍRICOS PREDOMINANTES.
- SEGMENTACIÓN DE LOS ÁLBUMES.
- VARIACIÓN DE LOS LEMAS DE LAS PALABRAS MÁS FRECUENTES.
- GENERACIÓN DE NUEVAS LETRAS.

LIMITACIONES

- MÁS SIMILITUD DE LA ESPERADA ENTRE ÁLBUMES.
 - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR DIFERENCIAS.
 - TIEMPO DE EXPOSICIÓN LIMITA LA PROFUNDIDAD.
- 



1er cuatrimestre - 2024

11.96. Procesamiento del lenguaje natural



Integrantes

- Magdalena Eppens
- Sofía Hanna Feilbogen
- Sofía Gonzalez del Solar
- Nicole Reiman

BIBLIOGRAFÍA

1. Jaimovich, D. (2017, junio 15). Así suena la versión Big Data del hit “El perdedor”, de Maluma. Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/tecno/2017/06/15/asi-suena-la-version-big-data-del-hit-el-perdedor-de-maluma/>
2. Analítica. (2017, junio 7). Oracle utiliza Big Data para nueva canción de Maluma. Analítica. Recuperado de <https://www.analitica.com/emprendimiento/noti-tips/oracle-utiliza-big-data-para-nueva-cancion-de-maluma/>
3. DAGOHROY, L. (n.d.). Taylor Swift Song Lyrics (All Albums). Kaggle. Retrieved April, 2024, from <https://www.kaggle.com/datasets/thespacefreak/taylor-swift-song-lyrics-all-albums>